КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Линейная функция

8 класс · занятие 18 · 56 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик проверяет, лежит ли точка на прямой y = kx + b, находит уравнение прямой по двум точкам, находит точку пересечения прямых и понимает смысл k и b (наклон, параллельность, точка на оси Oy).

Зачем. В работе 239 в 8 класс есть задание «через какие из точек проходит прямая y = −7x + 0,7» (2025 №5) и задача с решением про прямую y = x + b и треугольник (2026 №18) — к ней готовимся на следующем занятии.

Что нужно знать заранее. Координатная плоскость, линейные уравнения (занятие 6).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 18: Линейная функция

Говорить: Сегодня — прямые на координатной плоскости. Всё, что нужно, — подставлять координаты в уравнение и решать линейные уравнения. Держите под рукой клетчатую бумагу: каждую задачу полезно нарисовать.

2 1–4 мин

Разминка: Ответьте устно

1. $y = 2x - 3$. Чему равен y при $x = 4$?
2. Лежит ли точка $A(-1;\ 5)$ на прямой $y = -3x + 2$?
3. В какой точке прямая $y = 2x - 6$ пересекает ось Ox?

Ответ: 1) 5; 2) да; 3) $(3;\ 0)$.

Говорить: В третьем спросите: что общего у всех точек оси Ox? (y = 0.) Аналогично на оси Oy x = 0, и там y = b.

3 4–8 мин

Теория: Прямая $y = kx + b$

- b — ордината точки пересечения с осью Oy: точка $(0;\ b)$.
- k — наклон: при увеличении x на 1 значение y меняется на k. $k > 0$ — возрастает, $k < 0$ — убывает.
- Точка $(x_0;\ y_0)$ лежит на прямой $\iff y_0 = kx_0 + b$.

Говорить: Нарисуйте три прямые с одним b и разными k, потом три с одним k и разными b. Пусть ученик сформулирует, что меняет каждый параметр.

4 8–12 мин

Теория: Две прямые

$y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$

- $k_1 = k_2$, $b_1 \neq b_2$ — параллельны.
- $k_1 = k_2$, $b_1 = b_2$ — совпадают.
- $k_1 \neq k_2$ — пересекаются; точку находим из $k_1x + b_1 = k_2x + b_2$.

Прямая через две точки: $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, затем b — подстановкой.

Говорить: Формулу для k объясните через «изменение y делить на изменение x». Можно и без формулы — составить систему из двух уравнений на k и b.

---

5 12–16 мин

Пример 1 · как №5 в работе 239: Через какие точки проходит прямая $y = -4x + 0{,}4$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(2;\ -7{,}6),\ C(-1;\ 4),\ D(0;\ -0{,}4)$

A: $-0{,}4 + 0{,}4 = 0$ ✓ B: $-8 + 0{,}4 = -7{,}6$ ✓ C: $4 + 0{,}4 = 4{,}4 \neq 4$; D: при $x = 0$ $y = 0{,}4 \neq -0{,}4$

Ответ: A и B

Говорить: Точки C и D — ловушки, составленные из «похожих» чисел. Поэтому каждую точку проверяем честной подстановкой. В D сразу видно: при x = 0 значение y равно b = 0,4.

---

6 16–20 мин

Пример 2 · прямая по двум точкам: Задайте формулой прямую, проходящую через $A(1;\ 3)$ и $B(3;\ 7)$

$k = \dfrac{7 - 3}{3 - 1} = 2$ $3 = 2 \cdot 1 + b,\ b = 1$ $y = 2x + 1$. Проверка по B: $2 \cdot 3 + 1 = 7$ ✓

Говорить: Обязательно проверка по второй точке — это 10 секунд.

---

7 20–23 мин

Пример 3 · пересечение: Найдите точку пересечения прямых $y = 3x - 5$ и $y = -x + 7$

$3x - 5 = -x + 7,\ 4x = 12,\ x = 3$ $y = 3 \cdot 3 - 5 = 4$ Точка $(3;\ 4)$. Проверка: $-3 + 7 = 4$ ✓

Говорить: Ошибка — найти только x и забыть y. Ответ — точка, то есть две координаты.

---

8 23–27 мин

Пример 4 · параметр в уравнении прямой: а) При каком k прямая $y = kx + 2$ проходит через $(-3;\ 8)$? б) Задайте прямую, параллельную $y = -2x$ и проходящую через $(1;\ 1)$.

а) $8 = -3k + 2,\ k = -2$. б) $k = -2$; $1 = -2 + b,\ b = 3$: $y = -2x + 3$.

Говорить: Подчеркните: параллельная прямая — то же k. Интересно: ответы а) и б) — параллельные прямые. Спросите, почему.

---

9 27–30 мин

Задача 1: Через какие точки проходит прямая $y = -6x + 0{,}6$?

$(0{,}1;\ 0),\ (1;\ -5{,}4),\ (-2;\ 12),\ (0;\ 0{,}6),\ (5;\ -29)$

Ответ: $(0{,}1;\ 0),\ (1;\ -5{,}4),\ (0;\ 0{,}6)$

Говорить: (−2; 12): 12 + 0,6 = 12,6 ≠ 12. (5; −29): −30 + 0,6 = −29,4.

---

10 30–33 мин

Задача 2: Задайте формулой прямую, проходящую через $(-1;\ 4)$ и $(2;\ -5)$

Ответ: $y = -3x + 1$

Говорить: k = (−5 − 4)/(2 + 1) = −3. Ошибка в знаке при вычитании отрицательных координат — частая.

---

11 33–35 мин

Задача 3: Найдите точку пересечения прямых $y = 2x + 1$ и $y = -3x + 11$

Ответ: $(2;\ 5)$

Говорить: 5x = 10.

12 35–37 мин

Задача 4: При каком b прямая $y = 3x + b$ проходит через точку $(2;\ -1)$?

Ответ: $b = -7$

Говорить: −1 = 6 + b.

---

13 37–40 мин

Задача 5: Задайте прямую, параллельную $y = 4x - 1$ и проходящую через $(-2;\ 3)$

Ответ: $y = 4x + 11$

Говорить: 3 = −8 + b.

---

14 40–44 мин

Задача 6: Найдите площадь треугольника, образованного прямой $y = 2x + 4$ и осями координат

Ответ: 4

Говорить: Точки пересечения с осями: (−2; 0) и (0; 4). Прямоугольный треугольник с катетами 2 и 4. Обязательно рисунок.

---

15 44–48 мин

Задача 7: Проходят ли прямые $y = x + 1,\ y = 2x - 1$ и $y = -x + 5$ через одну точку?

Ответ: да, через $(2;\ 3)$

Говорить: Находим пересечение двух прямых и проверяем, лежит ли эта точка на третьей. Это частый приём.

---

16 48–53 мин

Задача 8 · с решением: Прямые $y = ax + 3$ и $y = (2 - a)x - 1$. При каком a они параллельны? При каком пересекаются в точке с абсциссой 2?

Параллельны: $a = 2 - a,\ a = 1$; при этом $3 \neq -1$, прямые не совпадают. Абсцисса 2: $2a + 3 = 2(2 - a) - 1,\ 4a = 0,\ a = 0$. Проверка: $y = 3$ и $y = 2x - 1$ пересекаются при $x = 2$ ✓

Говорить: Подготовка к параметру на следующем занятии. Проверьте, что ученик не забыл условие $b_1 \neq b_2$ для параллельности.

---

17 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Точка на прямой — подставляем обе координаты.
- b — точка на оси Oy, k — наклон.
- Параллельные — одинаковое k, разное b.
- Пересечение — приравниваем, находим x и y.

Говорить: Попросите ученика без формулы нарисовать прямую y = −2x + 3 по двум точкам.

---

18 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на линейную функцию. Делайте рисунок.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задание 5 из работы 239 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Через какие из точек проходит прямая $y = -2x + 0{,}2$: $(0{,}1;\ 0)$, $(3;\ -5{,}8)$, $(-1;\ 2)$, $(0;\ -0{,}2)$? → $(0{,}1;\ 0)$ и $(3;\ -5{,}8)$
2. Задайте формулой прямую, проходящую через $(1;\ -2)$ и $(4;\ 7)$. → $y = 3x - 5$
3. Найдите точку пересечения прямых $y = -2x + 5$ и $y = x - 4$. → $(3;\ -1)$
4. При каком k прямая $y = kx - 4$ проходит через точку $(2;\ 6)$? → $k = 5$
5. Задайте прямую, параллельную $y = -3x + 2$ и проходящую через $(1;\ 4)$. → $y = -3x + 7$
6. Найдите площадь треугольника, образованного прямой $y = -3x + 6$ и осями координат. → 6

7. При каком a прямые $y = 2ax - 1$ и $y = (a+3)x + 2$ параллельны? → $a = 3$